

Pewna ładna łąka ma wymiary n na m chi¹. Będziemy ją interpretować jako macierz, składa się ona z n wierszy oraz m kolumn. Przecięcie i -tego wiersza z j -tą kolumną nazwiemy polem (i, j) . Pole (i, j) może być w całości zarośnięte albo w pełni możliwe do przejścia. Mówimy, że łąka nadaje się do spaceru, jeżeli istnieje przejście pomiędzy polem $(1, 1)$ oraz polem (n, m) idąc tylko w dół i prawo (w kierunku rosnących numerów kolumn albo wierszy) oraz przechodząc tylko przez pola niezarośnięte. Początkowo łąka jest zdatna do spaceru.

Każdego dnia dokładnie jedno pole, które wcześniej nadawało się do przejścia, zarasta. Jeżeli łąka pozostaje zdatna do spaceru, nic się nie dzieje. W przeciwnym wypadku ścinane są chaszcze które wyrosły tego dnia. Po każdym dniu wypisz 1, jeżeli łąka pozostała zdatna do spaceru, a 0 jeżeli chaszcze, które wyrosły tego dnia zostały skoszone.

Zagwarantowane jest, że pola $(1, 1)$ i (n, m) nigdy nie były i nie będą zarośnięte.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się dwie liczby n, m ($1 \leq n, m, n \cdot m \leq 10^6$), oznaczające wymiary łąki. W następnych n wierszach znajduje się opis początkowego stanu łąki. W każdym z tych wierszy znajduje się m liczb całkowitych. Liczba j -ta w i -tym wierszu oznacza $c_{i,j}$ ($0 \leq c_{i,j} \leq 1$). Jeżeli $c_{i,j} = 1$ to pole (i, j) jest zarośnięte.

W następnym wierszu znajduje się liczba q ($1 \leq q \leq n \cdot m$) oznaczającą liczbę dni do rozważenia. W następnych q wierszach znajdują się opisy pól, w których wyrastają chaszcze w kolejnych dniach. W i -tym z tych wierszy znajdują się dwie liczby a, b ($1 \leq a \leq n$ oraz $1 \leq b \leq m$) oznaczające, że pole (a, b) zarośnie i -tego dnia.

Wyjście

Wypisz q wierszy. W i -tym wierszu wypisz 1, jeżeli po wyrośnięciu chaszczy i -tego dnia łąka była nadal zdatna do spaceru. W przeciwnym wypadku wypisz 0.

Przykład

Wejście:

```
2 3
0 0 1
0 0 0
3
2 2
2 1
1 2
```

Wyjście:

```
0
1
0
```

Wejście:

```
2 5
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
2
1 2
2 2
```

Wyjście:

```
0
1
```

Wyjaśnienie przykładów

Przykład 1

Pierwszego dnia, po wyrośnięciu chaszczy łąka przestaje być zdatna do spaceru, więc wypisujemy 0, to zarośle zostaje ścięte i stan łąki się nie zmienia.

Drugiego dnia wyrośnięte chaszcze nie utrudniają spaceru. Wypisujemy 1 i nie ścinamy tych zarośli, stan łąki się zmienia.

Trzeciego dnia należało ścinać chaszcze które wtedy wyrosły, przeszkadzają zarośla które wyrosły drugiego dnia.

¹jedna trzecia metra w Chinach, a 10/33m w Tajwanie

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$\mathbf{n}, \mathbf{m} \leq 100$	6
2	$\mathbf{n} \leq 4$ oraz $\mathbf{m} \leq 5 * 10^4$	35
3	Brak dodatkowych ograniczeń	59